

¿La ventaja que se ve dentro de muestra es real?

Sistema de trading en BTCUSDT con indicadores técnicos, walk-forward semanal y detección de régimen

Lab02 • Nivel B • Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO

Equipo 7: Gian Carlo Campos Sayavedra y Juan Pablo Barba González

Dentro de muestra hay ventaja; fuera, casi no sobrevive

65 ventanas de walk-forward semanal, Calmar mediano de entrenamiento contra Calmar fuera de muestra

53.6

Calmar mediano de entrenamiento (dentro de muestra)



0.25

Calmar fuera de muestra (semanas de prueba encadenadas)

0.5%

de la ventaja aparente sobrevive

BTCUSDT, barras de 5 minutos

3 indicadores, regla de 2 de 3

Optuna (TPE) + walk-forward

Nivel B: detección de régimen

Entrenamiento 2022-06 a 2023-12;
prueba 2023-12 a 2024-06

Donchian, ROC y Keltner; comisión de
0.125% por lado

31,800 configuraciones evaluadas (de 9
a 21 minutos según la máquina)

Un θ único contra un θ por régimen

Datos con huecos: no rellenamos, cortamos en tramos

Rellenar inventaría precios y reduciría la volatilidad de forma artificial



Entrenamiento: 4 tramos continuos

162,132 barras limpias (jun 2022 a dic 2023)

Prueba: 2 tramos

9,366 barras (1 día y 31 días)

Se descartan

3,745 barras vacías y 573 fuera de rejilla (planas, sin volumen) en entrenamiento

Un hueco mayor a 6 horas abre un tramo

Cualquier umbral entre 3 y 11 horas da la misma segmentación

Nada cruza un corte

Indicadores por tramo, posiciones cerradas antes del corte, ventanas del walk-forward dentro del tramo

Tres indicadores de tres familias, confirmados 2 de 3

Elegidos por la menor correlación entre sus señales (0.36), sin mirar retornos

TENDENCIA

Donchian

+1 si el cierre rompe el máximo de las n barras previas; -1 si rompe el mínimo

MOMENTO

ROC

Signo del retorno de las últimas n barras

VOLATILIDAD

Keltner

+1 sobre EMA + k·ATR; -1 bajo EMA - k·ATR; 0 dentro de la banda

Regla de confirmación

L = indicadores con señal +1, S = indicadores con señal -1

señal = +1 si $L \geq 2$; -1 si $S \geq 2$; 0 en otro caso

Entrada

La señal al cierre de t se ejecuta en la apertura de t+1

Salida

Stop m·ATR, target r·m·ATR, señal opuesta, holding máximo; si caen juntos, gana el stop

Tamaño y costo

Riesgo p por operación sin apalancamiento; 0.125% por lado

Protocolo: optimizar, congelar y evaluar una sola vez

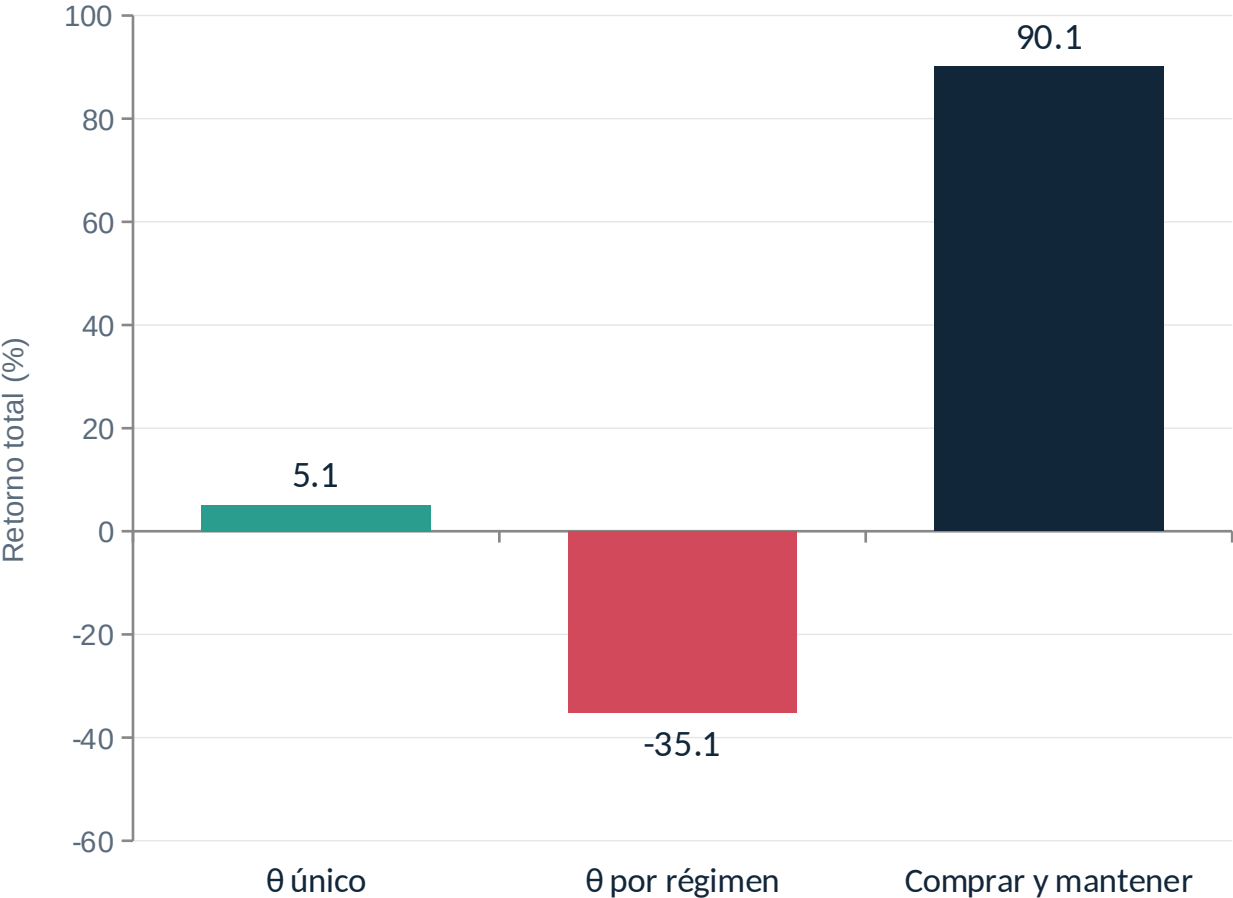
Los parámetros se commitearon antes de abrir el archivo de prueba



Lo declaramos: tras ver resultados agregamos un filtro de calidad (operar solo si el mejor Calmar de entrenamiento es positivo) y ampliamos dos rangos. Su efecto medido en entrenamiento es optimista.

Fuera de muestra: casi todo lo gana comprar y mantener

Retorno total encadenado de las semanas de prueba del walk-forward



θ único con filtro de calidad

+5.1%, Sharpe 0.31: no se distingue de cero

θ por régimen

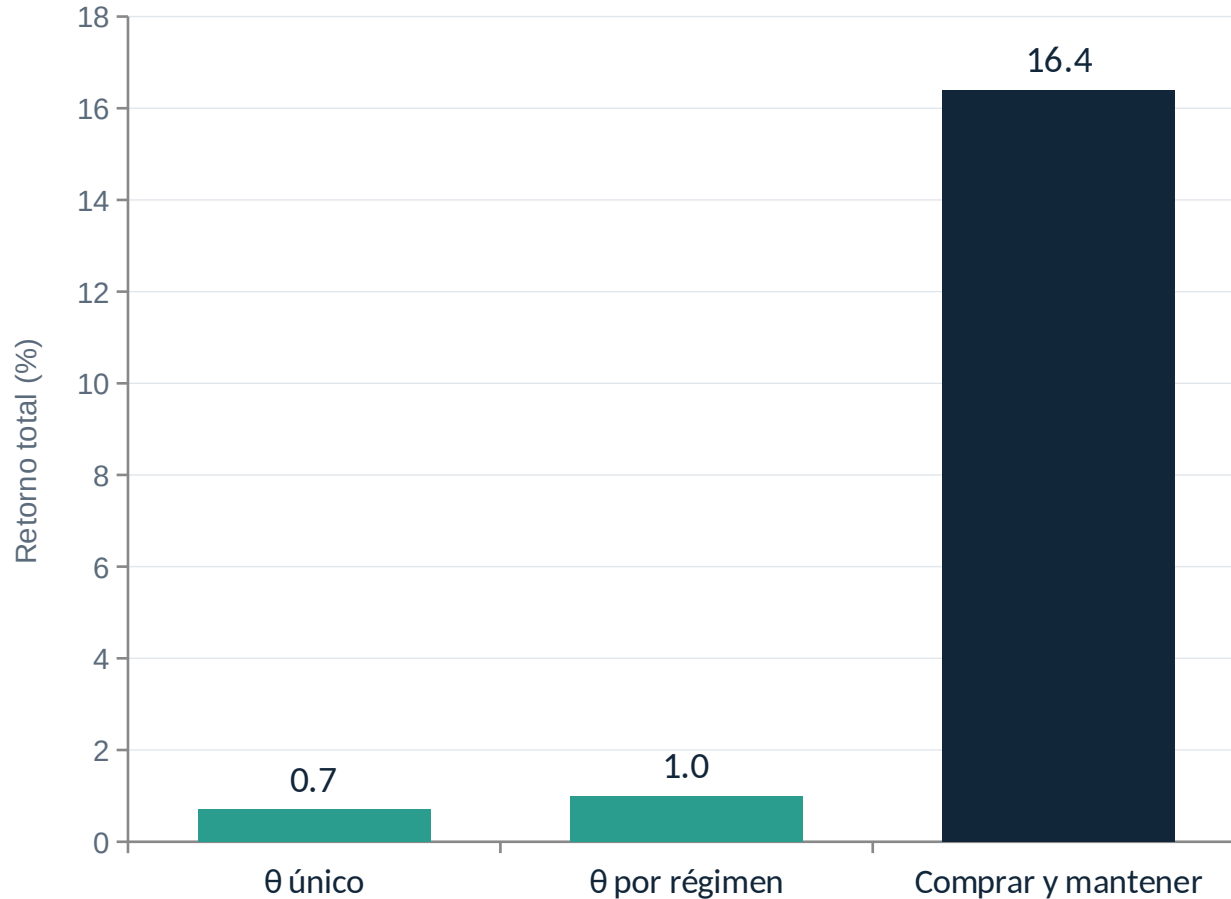
-35.1%, Sharpe -1.55: repartir un mes entre regímenes
sobreajusta más

Por qué

El retorno bruto por operación (0.23% a 0.25%) queda en el
costo de ida y vuelta (0.25%)

Prueba, parámetros congelados: 8 y 9 operaciones en 33 días

Resultado final, evaluado una sola vez



+1.0%

θ por régimen, 9 operaciones

+16.4%

comprar y mantener

- Sharpe 4.96 y Calmar 31 no significan nada: son 9 operaciones y 1% anualizados sobre un mes
- Win rate 5 de 9: intervalo de confianza del 95% de 27% a 81%
- La estrategia estuvo casi siempre en efectivo; su primera semana de mayo no tiene régimen

Régimen: reglas simples sobre una ventana de una semana

Etiqueta causal, actualizada cada hora, con umbrales fijados en entrenamiento



64 a 122 h

duración media de un régimen (meta: más de 12 h)

0.45

silhouette (meta: más de 0.4)

7.6

transiciones por mes

El régimen no cambia el retorno por operación

Walk-forward del θ por régimen, 65 semanas, por régimen de entrada

Régimen	Operaciones	Win rate	Bruto medio	Neto medio
Rango	235	36.6%	+0.249%	-0.001%
Tendencia	192	38.0%	+0.230%	-0.021%
Crisis	3	33.3%	+0.073%	-0.176%

El bruto medio (0.23% a 0.25%) queda en el costo de ida y vuelta (0.25%): el neto es cercano a cero en ambos regímenes principales.

En la prueba, la crisis desaparece y casi todo el retorno viene de 4 operaciones de tendencia: demasiado poco para concluir.

p = 0.93

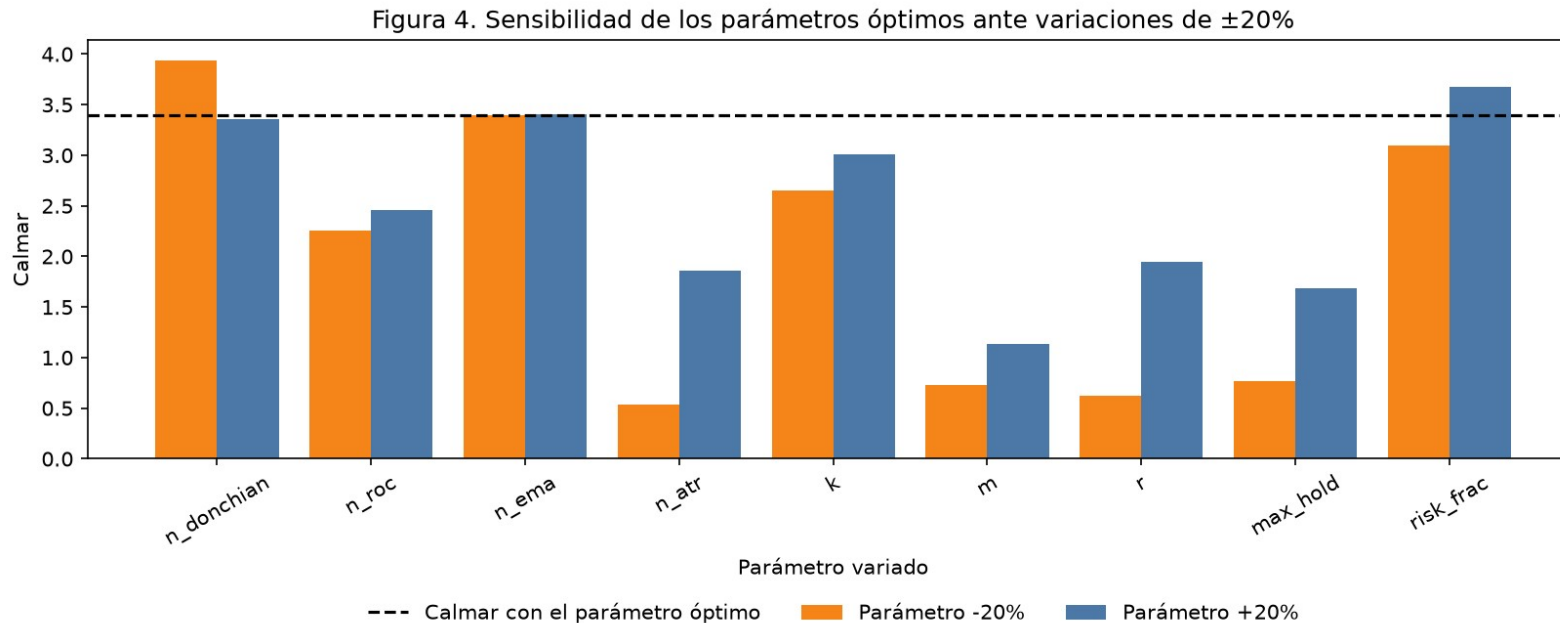
Rango contra tendencia (Welch). Diferencia de 0.02 puntos; IC95% bootstrap de -0.37 a +0.42

Transiciones

Al cambiar el régimen, la posición se cierra en la apertura siguiente. Fue el motivo de 101 de las 430 salidas (23.5%).

Robustez: un pico, no una meseta

Calmar al mover cada parámetro óptimo $\pm 20\%$ (Calmar base 3.40, dentro de muestra)



Un óptimo ajustado a la muestra se rompe con cambios pequeños: coherente con que casi no sobreviva fuera de ella. Los parámetros óptimos también cambian entre ventanas (m recorre casi todo su rango).

6 de 18

variaciones pierden la mitad o más del Calmar

m, r, max_hold, n_atr

forman el pico; el Calmar nunca es negativo (mínimo 0.54)

47.3 pb

comisión de equilibrio por lado: 3.8 veces la del lab, solo dentro de muestra

Para operar con capital real faltan tres cosas

La advertencia de ejecución y las limitaciones, con su magnitud

1

Ejecución idealizada

Llenamos a la apertura siguiente, sin spread ni impacto.

+10 pb por lado de costo adicional bajan el retorno dentro de muestra de +75% a +49%

2

Muestra corta y discontinua

La prueba son 33 días, con huecos y una ventana diaria sin cotización.

8 y 9 operaciones: nada de la prueba es estadísticamente sólido

3

Sobreajuste e inestabilidad

Ventanas de un mes y diez hiperparámetros.

31,800 configuraciones; el Calmar cae de 53.6 a 0.25 fuera de muestra

Conclusiones

1

Metodología sólida

Datos auditados, señales y régimen causales con pruebas, parámetros congelados antes de la prueba, todo reproducible con `python main.py`.

2

Sin ventaja demostrable

Fuera de muestra el bruto por operación queda en el costo; el resultado no se distingue de cero.

3

La capa de régimen no ayudó

Mismo retorno por operación ($p = 0.93$) y, con ventanas de un mes, peor resultado. Se reporta tal cual.

Siguiente paso: más datos continuos, ventanas de entrenamiento más largas o menos parámetros, y costos de ejecución realistas.